

Greg Hybrid r15 — configuration matérielle et MIDI

Version : 2026-08-29 Projet source : `profiles/projects/metalcore-r15-chain-simulator.yaml`

Cette fiche est le contrat actuel pour le premier test physique. Elle remplace les anciens exemples CH10/CH11 présents dans les documents historiques. Les canaux et notes ci-dessous sont **prescrits par le toolchain et configurés sur les modules** ; ils ne sont pas découverts avec les pads. Les réglages électriques et la pédale de hi-hat sont calibrés après connexion des pads.

1. Câblage

```
DDrum4 MIDI OUT (CH12) ---+
DDTi MIDI OUT (CH2)  -----+--> entrées/merger Arduino --> Arduino MIDI OUT --> DDrum4 MIDI IN
eDRUMin MIDI OUT (CH3) ---+
                                |
                                +--> THRU brut --> UMC MIDI IN --> PC

PC / UMC MIDI OUT -----> DDrum4 MIDI IN
                                (dumps uniquement,
                                à débrancher au jeu)
```

- Une seule source doit alimenter `DDrum4 MIDI IN` à la fois : Arduino pendant le jeu, UMC pendant les dumps.
- Le THRU sert à observer le flux brut sur le PC. Il ne doit pas revenir vers le merger ou l'une de ses entrées.
- Avec le câblage actuel, les trois sources arrivent au PC par le même endpoint UMC mais restent distinguées par CH12/CH2/CH3. Lors de la promotion live, choisir le transport `din` pour les trois. Choisir `usb` pour eDRUMin/DDTi seulement lorsqu'ils sont réellement connectés directement au PC.
- Les trois modules gardent des canaux distincts. Les scènes et palettes ne changent jamais leurs notes brutes : Arduino et le Converter changent les notes rendues.

2. Répartition des pads

Module	Pads / zones
DDrum4, CH12	Kick, Snare2 head/rim/cross, Toms 1–3, China 1 edge/bell, China 2 edge/bell, hi-hat auxiliaire utilisé comme percussion
eDRUMin, CH3	Snare1 head/rim/cross + position CC16, hi-hat bow/edge/chick/splash + CC4, Ride bow/bell
DDTi, CH2	Crash1 bow/edge, Crash2 bow/edge, Crash3 edge, Splash1, Splash2, Stack

3. Notes brutes stables

Convention : MIDI 0 = C-1.

DDrum4 — CH12

Événement	Note	Nom
Kick	0	C-1
Snare2 head positionnelle	8–15	G#-1–D#0

Événement	Note	Nom
Snare2 rimshot	16	E0
Snare2 cross-stick	17	F0
Tom1	24	C1
Tom2	32	G#1
Tom3	40	E2
China1 edge / bell	56 / 57	G#3 / A3
China2 edge / bell	64 / 65	E4 / F4
Percussion auxiliaire	72	C5

eDRUMin — CH3

Événement	Note	Nom	Réglage
Snare1 head	0	C-1	head + position CC16
Snare1 rimshot	1	C#-1	rimshot
Snare1 cross-stick	2	D-1	cross-stick
Hi-hat bow	3	D#-1	ouverture CC4
Hi-hat edge	4	E-1	ouverture CC4
Hi-hat chick	5	F-1	pedal close
Hi-hat splash	6	F#-1	pedal splash
Ride bow	7	G-1	bow
Ride bell	8	G#-1	bell

Le profil à appliquer dans l'éditeur eDRUMin est `profiles/physical/greg-hybrid-edrumin.yam1`. La position de Snare1 est émise sur CC16 et transmise telle quelle à SD3 sur CH10. CC4 est déclaré avec `fermé = 127` et `ouvert = 0`. La Drum Map, le câblage des deux jacks de snare et la procédure eDRUMin complète sont dans `docs/greg-hybrid-edrumin-setup.md`. La calibration réelle affine les seuils sans changer ces adresses.

DDTi — CH2

Entrée	Zone	Événement	Note	Nom
1	Tip	Crash1 bow	16	E0
1	Ring	Crash1 edge	17	F0
2	Tip	Crash2 bow	18	F#0
2	Ring	Crash2 edge	19	G0
3	Tip	Crash3 edge	20	G#0
4	Tip	Splash1	21	A0
5	Tip	Splash2	22	A#0
6	Tip	Stack	23	B0

Le layout est `profiles/physical/greg-hybrid-ddti-layout.yaml` et sélectionne les vingt presets 0–19. La répétition hors ligne depuis le golden complet SHA-256 `43c64c486f72ec349c5ebee4020ef9e176f5d64033118f95fb25f6f81f84c70ff49e2eed2b82cd2e03d75540cd2989182cf9f53b744ab5694f37ec2e2f50b877`. Ce fichier est une répétition, pas le payload live : le payload envoyé doit être régénéré depuis le dump courant, comparé, confirmé, puis relu dans un nouveau dump matériel.

4. Scènes et palettes

Le contrôle logique PC utilise Program Change sur CH14/CH15 et CC20–23 pour VP1–VP4. Les commandes natives reçues du panneau DDrum4 sont décodées sans être renvoyées au module.

Programme DDrum4	Scène logique
P1 / PC0	Metalcore
P5 / PC4	Sleep Token
P6 / PC5	Deftones
P7 / PC6	DnB
P9 / PC8	Industrial
P11 / PC10	Electro

PC natif	Cible logique
100–104, retour 105	VP4 variante percussion, valeurs 1–5 / défaut 1
106–110, retour 111	VP1 Snare1, valeurs 1–5 / défaut 1
112–116, retour 117	VP2 surface flexible, valeurs 1–5 / défaut 1
118–122, retour 123	VP3 famille percussion, valeurs 1–5 / défaut 1

Ces trente commandes sont visibles et déclenchables dans l'onglet `Virtual kit & simulator`. Elles sont encore `simulation` tant que leur round-trip physique n'a pas été capturé.

5. Hi-hat

- SD3 reçoit les notes bow/edge et CC4 continu sur CH10.
- DrumGizmo utilise dix positions discrètes, notes 112–121, générées depuis la capture SD3 : cinq bow et cinq edge. La note 121 est réservée au `edge_half` afin d'éviter les notes SD3 déjà occupées.
- Le package r5 place ces dix positions, les notes de pédale 66/67 et les hats électroniques 68/69 dans le groupe de choke `hihat`. Une nouvelle frappe étouffe donc la queue précédente au lieu d'empiler les samples ouverts.
- Le moteur Arduino `CC4 → NOTE P` existe déjà avec cinq positions bow et quatre positions edge. Le premier flash emploie le contrat eDRUMin normalisé `127 = fermé`, `0 = ouvert` ; bow `72/73/74/75/76` aux bornes `15/47/79/111`, edge `40/41/42/43` aux bornes `31/63/95`.
- Chick et splash restent des Note-On séparés.
- La calibration de pédale après branchement peut ajuster les bornes dans un profil suivant ; elle ne change ni CH3, ni CC4, ni les notes de frappe.

5.1 Position des snares

- eDRUMin émet la position de la peau sur CC16, CH3.
- Le Converter et le runtime PC transmettent CC16 sans modification à SD3 sur CH10. Les six variantes de Snare1 du MegaKit déclarent ce contrôleur.
- Snare2 arrive du DDrum4 sous forme de huit notes positionnelles consécutives, 8–15 dans le profil de simulation. Le Converter les normalise sur 0–127 et émet CC16 avant la note SD3 des quatre variantes de Snare2.
- Pour le retour DDrum4, ces huit positions sont quantifiées en trois zones : Center/Mid/Edge sur **8/11/12** dans `SNRE_981`, bornes normalisées 47/95. Tom4 et la snare électronique restent volontairement mono-position.
- DrumGizmo quantifie Snare2 avec les mêmes bornes normalisées 47/95 vers les captures Center/Mid/Edge : 32/33/34 en Metalcore, 37/38/39 en Deftones et 42/43/44 en Sleep Token. Les rôles Tom4/électroniques restent mono-position.
- La campagne courante `build/measurements/greg-hybrid-r15-v23-r10` ; elle contient 75 demandes : 28 zones Note exactes, un sweep Snare2 `note_range`, les deux expressions `cc-004 / cc-016`, 14 séquences isolées Note-On → Poly Aftertouch pour les chokes et les 30 commandes natives Program/Palette. Elle référence le SHA-256 source `38e902284046d7521d8ef305be0f73eff81013a195d4ef1145c8a442649043ca`. Elle devient une campagne de **vérification post-configuration** : ses traces peuvent révéler un défaut de câblage ou de configuration, mais ne doivent plus réécrire les notes du contrat.
- Les 30 commandes de panneau ne demandent pas 30 lancements manuels. Prévisualiser puis enregistrer leur séquence atomique avec :

```
powershell ./scripts/capture-greg-hybrid-native-controls.ps1 ./scripts/capture-greg-hybrid-native-controls.ps1 -InputPort 'UMC404HD 192k MIDI In' -Capture -ConfirmSequence
```

Une écoute unique est découpée en 30 preuves seulement si type, canal, adresse et ordre correspondent exactement ; sinon aucun fichier isolé n'est publié. - Ces deux opérations sont aussi accessibles dans **Control Center → Kit, MIDI map, and palettes → Validation & deployment**. Le bouton **Capture all Scene/Palette controls (receive-only)...** affiche les 30 gestes avant de commencer et n'ouvre aucune sortie. **Probe isolated DDrum4 echo/soft-through...** est un diagnostic distinct qui émet 300 messages après deux confirmations ; ne l'utiliser qu'avec Arduino OUT physiquement débranché de DDrum4 IN, conformément au schéma affiché.

6. Séquence avant flash

Observation du 31 août 2026 : Windows expose directement `eDrumIn BLACK` et `TriggerIO`, ainsi que l'UMC et le MIDI4x4. eDRUMin et DDTi peuvent donc être configurés par leur USB sans faire transiter l'écriture par Arduino.

1. Charger une fois puis calibrer `Greg Hybrid r15 MegaKit v23` dans SD3. Les changements de Scene/Palette suivants sont des commandes MIDI et ne rechargent pas le preset.
2. **Terminé le 29 août 2026** : 939 masters et 42 composites validés, puis export DrumGizmo r5 de 77 instruments / 1001 samples validé et empaqueté. `dgvalidator --pedantic` et le moteur DrumGizmo 0.9.20 ont chargé ce package sous WSL en streaming avec entrée synthétique/sortie factice, sans I/O matériel. Le test audio automatisé du même Crash1 bow mesure 0,00 dB d'écart avant choke et -23,69 dB dans la queue après Poly Aftertouch 127.
3. Capturer le dump courant DDTi sans émission : lancer `scripts/configure-greg-hybrid-ddti.ps1 -CaptureCurrent`, puis presser **FUNCTION UP + VALUE UP** sur le DDTi. L'outil vérifie les 42 paquets.
4. Appliquer le profil DDTi avec le même script en mode `-Apply -ConfirmWrite`. Ce mode exige son propre dump frais dans la même exécution : il refuse donc qu'un ancien fichier de base réécrive des réglages électriques plus récents. Presser **FUNCTION UP + VALUE UP** au dump pré-écriture, puis une seconde fois au readback demandé après l'envoi. Seuls canaux/notes confirmés sont modifiés ; gain, seuils, retrigger et trigger type sont conservés.

5. Appliquer Greg Hybrid Raw Source Map dans eDRUMin Control selon docs/greg-hybrid-edrumin-setup.md , attendre l'auto-save puis exporter le snapshot .edp . Aucun protocole CLI/SysEx de configuration stable n'est documenté par eDRUMin ; cette étape est donc manuelle. Créer ensuite le receipt lié au contrat avec :

```
powershell ./scripts/confirm-greg-hybrid-edrumin.ps1 -Snapshot '<snapshot .edp exporté>' -ConfirmApplied
```

Pour jouer un kit SD3 ordinaire sans ses alias MegaKit, charger le preset e-drum Greg_Hybrid_Standard_SD3_Kits . Son installation et ses fallbacks sont documentés dans docs/greg-hybrid-standard-sd3-map.md . Remettre Kit_Metalcore_MidiMapping_Capture_V1 avant toute calibration ou capture du MegaKit. 6. Compiler le projet live issu de ces trois preuves de configuration et vérifier dans firmware-project-mapping.json : status: ready et hardware_flash: ready . La capacité n'est plus une inconnue : le mapping de simulation complet a été compilé dans l'environnement non téléversable uno_capacity avec 339 routes, 14 routes de pression/choke, 12 224 octets de Flash (37,9 %) et 795 octets de RAM (38,8 %). Reproduire ce contrôle avec scripts/build-firmware-capacity.ps1 ; cet environnement refuse volontairement upload . La commande drum-control-center promote-configured crée ce projet sans pads depuis le contrat compilé et les deux receipts. Elle conserve chaque canal/note/CC brut à l'identique et ne remplace que les endpoints SIM_* . Ce premier profil porte validation_stage: post-flash-validation-pending : il autorise le flash, pas le lancement live. Seule la campagne de traces avec pads produit ensuite un profil hardware-verified jouable. 7. Seulement alors, passer le shield Arduino en mode programmation et flasher. Aucun pad n'est nécessaire pour ce flash. Utiliser exclusivement scripts/flash-ddrum4-bridge.ps1 avec le mapping live et les deux receipts ; tous les environnements matériels PlatformIO refusent un upload direct sans permis court généré par ce script. 8. Brancher ensuite les pads, calibrer gain/seuil/scan/retrigger/crosstalk, CC4 et CC16, puis utiliser les traces receive-only pour vérifier chaque zone, choke et commande. Tester enfin THRU, SD3, DDrum4 et DrumGizmo séparément avant le jeu complet.

Test d'écoute sans pads après flash

Le test utilise le soft-thru eDRUMin pour injecter les trois canaux sources dans Arduino. Chaque numéro doit produire le son résident indiqué. Une LED DDrum4 sans audio est un échec : le test automatisé interdit désormais toute note renderer dont la position ne contient aucun layer dans la banque r15.

#	Entrée simulée	Son DDrum4 attendu	Note renderer
1	Snare1 head	Snare Metalcore center	8
2	Snare1 rim	Rimshot	16
3	Snare1 cross	Cross-stick	18
4	HH bow	Bow fermé	72
5	HH edge + CC4	Edge semi-ouvert	42
6	HH pedal close	Fermeture pédale	44
7	HH pedal splash	Foot splash	45
8	Ride bow	Ride bow	66
9	Ride bell	Ride bell	67
10–14	Crash1/2/3 bow/edge	Unique crash résidente	56
15–16	Splash1/2	Splash	58
17	Stack	HH edge ouvert	43
18	Kick	Kick acoustique	0
19–20	Flex pad, positions centre/bord	Tom4 / Floor Tom 2	27

#	Entrée simulée	Son DDrum4 attendu	Note renderer
21	Snare2 rim	Rimshot	16
22	Snare2 cross	Cross-stick	18
23	Tom1	Rack Tom 1	24
24	Tom2	Tom medium	25
25	Tom3	Floor Tom 1	26
26–29	China1/2 edge/bell	Unique china résidente	59
30	Percussion auxiliaire	Cowbell	54

Le DDrum4 compact partage volontairement l'unique crash entre les cinq zones physiques et l'unique china entre les quatre zones. Les articulations et sons distincts restent disponibles dans SD3 et DrumGizmo. Le stack DDrum4 utilise le HH edge ouvert conformément au budget final de la banque.

Résultat matériel du 31 août 2026 : réussi. Le firmware corrigé a produit les 30 sons attendus dans l'ordre du tableau ; l'opérateur a confirmé qu'aucune LED n'était muette et qu'aucun son n'était incorrect. Le THRU UMC a reçu les 60/60 événements Note On/Off. Ce résultat valide le transport et le renderer DDrum4 sans pads, mais ne remplace pas la calibration physique des zones, vitesses, CC4/CC16 et chokes.

Le lancement Windows final écrit un rapport persistant sous `local/reports`. Avant de considérer une répétition valide, vérifier dans ce JSON que le preflight est `ready`, que les hashes config/runtime correspondent au profil promu, que les deux processus sont enregistrés et que le plan d'alimentation est marqué `restored` après `Stop-Greg-Hybrid-Live.cmd`. Un preflight bloqué ne lance désormais aucun processus et n'ouvre donc aucun port.

État au 31 août 2026 : DDTi est configuré avec readback identique, la Drum Map eDRUMin possède un snapshot confirmé, et le firmware corrigé a été écrit puis relu sur Arduino. Le diagnostic offline passe 5986/5986 et le test audio sans pads passe 30/30 avec 60/60 événements au THRU. Le profil reste `post-flash-validation-pending` tant que les pads ne sont pas branchés et calibrés ; le launcher live le refuse donc encore. La v23 expose deux caisses claires complètes : `Center`, `Mid`, `Edge`, `Rimshot` et `Side Stick`. La calibration fermée a validé les 70 articulations sans silence technique ni écrêtage. Le Center Deftones émet `37+100+101` ; le Center Sleep Token émet `42+103` (la couche 102 reste disponible mais n'est pas jouée par défaut à cause de l'annulation de phase mesurée). Le mix v23 est approuvé. Le golden dump et son receipt DDTi sont conservés localement. Les calibrations physiques CC4/CC16/chokes/dynamique ont lieu après flash, pads branchés.

Reste avant le statut « prêt à jouer »

Le code, les banques, les trois renderers et le firmware sont préparés. Les étapes suivantes sont des validations du rig physique et ne peuvent pas être remplacées par une simulation :

1. brancher les pads et régler gain, seuil, scan, retrigger, crosstalk et courbes sur chaque module, sans changer les notes contractuelles ;
2. compléter les 75 preuves receive-only de la campagne r10 : zones réelles, sweep Snare2, CC4, CC16, 14 chokes, six Program Change de scènes et 24 commandes de palettes ; les 30 commandes de panneau utilisent la capture groupée atomique ci-dessus ;
3. promouvoir le profil en `hardware-verified`, ce qui déverrouille le lanceur live ;
4. valider séparément DDrum4, SD3 et DrumGizmo, puis mesurer les doublons, boucles, comportement DUAL/echo guard et latence. Le probe d'écho commence toujours en prévisualisation avec `scripts/probe-ddrum4-soft-through.ps1` ; son exécution exige de débrancher Arduino OUT, de relier UMC OUT directement au DDrum4 IN, puis de confirmer explicitement la topologie isolée ;
5. lancer la session Windows finale et conserver son rapport sous `local/reports`.